

Γραπτή εξέταση στα Σήματα και Συστήματα		Αίθουσα:
Επώνυμο:	Όνομα:	A.M.:
Ημερομηνία: 08/09/2023		Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

Ερώτημα:	1	2	3	4	5	Σύνολο
Μονάδες:	1	2	2	3	2	10
Βαθμός:						

Να παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

[Ερώτημα 1] (1 μονάδα) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

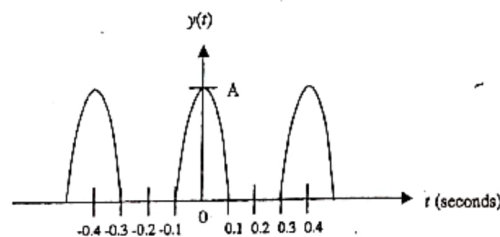
(α) (0.2 μονάδες) Ένα χρονικά αμετάβλητο σύστημα παράγει την ίδια έξοδο για μια δεδομένη είσοδο, ανεξάρτητα από το πότε εφαρμόζεται αυτή η είσοδος.

(β) (0.2 μονάδες) Ένα ευσταθές σύστημα παράγει φραγμένα σήματα εξόδου όταν διεγείρετε από φραγμένα σήματα εισόδου, διασφαλίζοντας ότι η απόκριση του συστήματος δεν αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

(γ) (0.2 μονάδες) Ένα ΓΧΑ σύστημα είναι πάντα ευσταθές εάν η κρουστική του απόκριση είναι απολύτως ολοκληρώσιμη.

(δ) (0.4 μονάδες) Ο Μετασχηματισμός Laplace ενός περιοδικού σήματος είναι μία περιοδική συνάρτηση. Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.



(α) (0.5 μονάδα) Έστω το περιοδικό σήμα $y(t)$ που απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα. Να προσδιορίσετε τις τιμές της περιόδου T_0 σε δευτερόλεπτα (seconds), της συχνότητας f_0 σε Hertz και της κυκλικής συχνότητας ω_0 σε radians/second.

(β) (0.5 μονάδα) Να γράψετε την αναλυτική έκφραση (εξίσωση συνάρτησης) του σήματος $y(t)$ στο διάγραμμα για το χρονικό διάστημα μίας περιόδου.

(γ) (0.5 μονάδα) Ποια είναι η φυσική σημασία του μέτρου και της φάσης του μετασχηματισμού Fourier;

(δ) (0.5 μονάδα) Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετασχηματισμός Laplace στην ανάλυση της ευστάθειας ενός συστήματος;

[Ερώτημα 3] (2 μονάδες) Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier του σήματος $x(t) = A \cos^2(2\pi ft)$ και με τη βοήθεια της ταυτότητας του Parseval να υπολογίσετε την ισχύ του σήματος.

[Ερώτημα 4] (3 μονάδες)

(α) (2 μονάδες) Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t) = e^{-|t|} \cos(At)$, έξοδο $y(t)$ και απόκριση συχνότητας $H(\omega) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-3j\omega}$. Να βρεθεί η τιμή του $A > 0$ έτσι ώστε $y(0) = 1$. Είναι η απάντηση μοναδική;

(β) (1 μονάδα) Να βρείτε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης $F(\omega) = \frac{12+7j\omega-\omega^2}{(\omega^2-2j\omega-1)(-\omega^2+j\omega-6)}$.

[Ερώτημα 5] (2 μονάδες) Έστω σύστημα με κρουστική απόκριση $h(t) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \delta(t - \tau_n)$, όπου $\tau_n = \sum_{m=0}^n T_m$ και $T_0 = 0$. Το σύστημα βρίσκεται αρχικά σε ηρεμία.

(α) (1 μονάδα) Να βρείτε το μετασχηματισμό Laplace της $h(t)$.

(β) (1 μονάδα) Να βρείτε το μετασχηματισμό Laplace της εξόδου του συστήματος $y(t)$ όταν το σήμα εισόδου είναι $x(t) = u(t)$.